IS-219
Oppgave 3. Fasene Undersøkelse og Analyse

Designtenkning (2) Undersøke og analysere
(Hovedkilde; Brattli et al, 2023, kap 3-4)

Gruppe nr: 1

Gruppemedlemmer: Alkhazur Aslanovich Magamadov, Dawit Ghirmay Andom, Fanuel Ogbai Habte, Haakon Elias Halvorsen, Marius Khiem Nguyen, Mohamed Liban Osman

Tittel på prosjekt/utfordring: 01 A – Digital produktguide, kjøpshjelp og pakketilbud som veileder kunden til riktig produkt

Vi bekrefter at: (Merk av!)	
Alle gruppe-medlemmer har deltatt i oppgaven:	Ja
At vår oppgave kan gjenbrukes i forskning/ undervisning:	Ja

Digital produktguide, kjøpshjelp og pakketilbud

- **Utfordring:** JDD Utstyr selger ca. 10 000 produkter innen bilbelysning, lysbjelker, bilpleie og tilbehør til bil, tilhenger, traktor og landbruksmaskiner. Kunden vet ofte ikke hvilket produkt som passer til sitt kjøretøy eller utstyr, eller hvilket tilbehør som må med (f.eks. lys som krever et bestemt kabelsett).

- **Hvorfor er dette et problem for kunden?** Usikre kunder utsetter kjøpet, søker råd andre steder (Google, venner, AI) og handler der de får hjelp, eller de kjøper feil eller ufullstendig. Det gir returer, ekstra turer og en dårligere opplevelse.

- **... og for JDD?** Kompatibilitet matches manuelt, kundesenteret bruker tid på gjentakende spørsmål («hvilken lampe passer til min Volvo XC70?»), og fagkunnskapen er personavhengig. En nøkkelperson går av med pensjon neste år.

- **Mulige gevinster:** høyere konvertering · større handlekurv via relevante pakketilbud · færre returer og henvendelser · frigjort tid internt · økt tillit og gjenkjøp.

- **Vår egen vurdering:** Oppdraget er formulert som et behov for kjøpshjelp. Vi holder åpent om rotårsaken like gjerne kan være mangelfulle produktdata eller kompetanse som forsvinner. Antakelsene våre, og hvordan de skal testes, oppsummeres etter kundereisen.

Slik har vi undersøkt

1

Intervjunotat fra oppdragsgiver

Kartleggingssamtale med JDD Utstyr (Teams, 15.6.2026), tildelt av foreleser. Gir bedriftens perspektiv: sortiment, kundesenter og interne prosesser.

2

Semistrukturert intervju

Én potensiell kunde (7.10.2026). Egen spørreguide (se vedlegg). Konseptet ble først presentert etter spørsmålene om dagens praksis, for å unngå ledende spørsmål.

3

Analog kunnskap og rammeverk

Sammenligning med beslektede tjenester, tjenestedominant logikk og verktøy fra forelesningen: affinitetsdiagram, fiskebein, persona og empatikart.

4

Service safari (intern gjennomgang)

Selvdeltakelse på jddutstyr.no (12.10.2026): kjøpe ekstralys med alt som trengs til en Toyota RAV4 2022, inkl. test av KI-chatboten. Skjermbilder dokumentert.

Når har vi nok data?



1 av minst 5 dybdeintervjuer

Forelesningen anbefaler minst fem dybdeintervjuer (Garmann-Johnsen & Chandra, 2026).

Premiss: begrenset tilgang til brukere. JDD har ikke kunnet dele kundelisten. Etter råd fra foreleser bygger vi på oppdragsgivermøtet 15.6., ett brukerintervju og en intern gjennomgang av nettbutikken, og dokumenterer antakelser og begrensninger tydelig. Funnene er foreløpige.

Videre arbeid:

- Finne lignende brukere: folk som kjøper bildeler, lys og tilbehør
- Interne brukertester og ekspertvurderinger av prototypen
- Opptak fra kundesenteret og dialog med JDD ved konkrete spørsmål

Analog kunnskap?

- Vårt case er en instans av rådgivende salg på nett.
- Kunden har et problem, ikke et produktnavn og trenger hjelp til å oversette behovet til en komplett handlekurv.
- **Ny innramming (jf. Dorst, 2011):** Er dette egentlig et data- og kompetanseproblem, altså å få fagkunnskapen ut av hodene og inn i strukturerte produktdata, mer enn et grensesnittproblem?

Bildeler på registreringsnummer

Kompatibilitet avklares med ett felt. Kunden slipper å tolke spesifikasjoner selv.

Byggevarehusets prosjektlister

«Dette trenger du for å bygge terrasse» produkter samlet rundt en jobb, ikke en kategori.

«Ofte kjøpt sammen»

Påminnelse om tilbehør før kassen nyttig, men kan lett oppleves som mersalg.

Farmasøyten på apoteket

Stiller noen få spørsmål, forklarer hvorfor, og sender videre til lege når det trengs.

Hvem er interessenter

Hovedmålgruppe (foreløpig): kunder med begrenset fagkunnskap som gjør sjeldne eller komplekse kjøp.

Sekundær målgruppe: kundesenteret og ansatte som i dag matcher produkter og tilbehør manuelt.

Bør undersøkes videre: gjenkjøpskunder og profesjonelle kunder, JDDs data om returer og henvendelser, og regelverk for ekstralys, produktanbefalinger og personvern.

Internt

- JDD Utstyr (nettbutikk)
- Kundesenter (gjentakende spørsmål)
- Erfarne ansatte (fagkunnskap)
- JDD Maskin AS verksted og fagkompetanse
- Leverandør av nettbutikk/IT (Multicase)

Kunder

- Privatkunder og hobbybrukere
- Bilverksteder og mekanikere
- Entreprenører
- Kommuner og fylkeskommuner (veivedlikehold)

Eksternt

- Produsenter og grossister (produktdata)
- Konkurrerende kjeder og nettbutikker
- Frakt og logistikk
- Myndigheter og regelverk (forbrukerkjøp, angrerett, markedsføring, personvern, KI)
- Statens vegvesen (regler for ekstralys)

Interessentanalyse: makt og interesse

Stor makt · liten interesse

Holde informert, dialog

- Myndigheter (forbrukerkjøp, personvern, KI, ekstralys)
- Produsenter og grossister (eier produktdataene)
- Plattformleverandør (Multicase)

Stor makt · stor interesse

Samarbeide tett

- JDD-ledelse og marked
- Erfarne nøkkelpersoner (kunnskapen guiden trenger)

Liten makt · liten interesse

Følge med

- Konkurrerende kjeder og nettbutikker
- Frakt og logistikk

Liten makt · stor interesse

Hjelpe, gi en stemme, involvere

- Privatkunder og hobbybrukere
- Profesjonelle kunder og gjenkjøpskunder
- Kundesenteret

Interessemotsetninger

JDD ↔ kunden

JDD ønsker større handlekurv. Kunden er skeptisk hvis guiden «foreslår dyrere enn nødvendig». Pakketilbud må oppleves som hjelp.

JDD ↔ produsentene

Guiden er avhengig av kompatibilitetsdata som produsentene eier. Vi vet ennå ikke hvor gode eller strukturerte de er.

Ledelse ↔ ansatte

Automatisering kan oppleves som en trussel for kundesenteret, og fagkunnskapen må hentes ut fra erfarne ansatte. Det krever involvering.

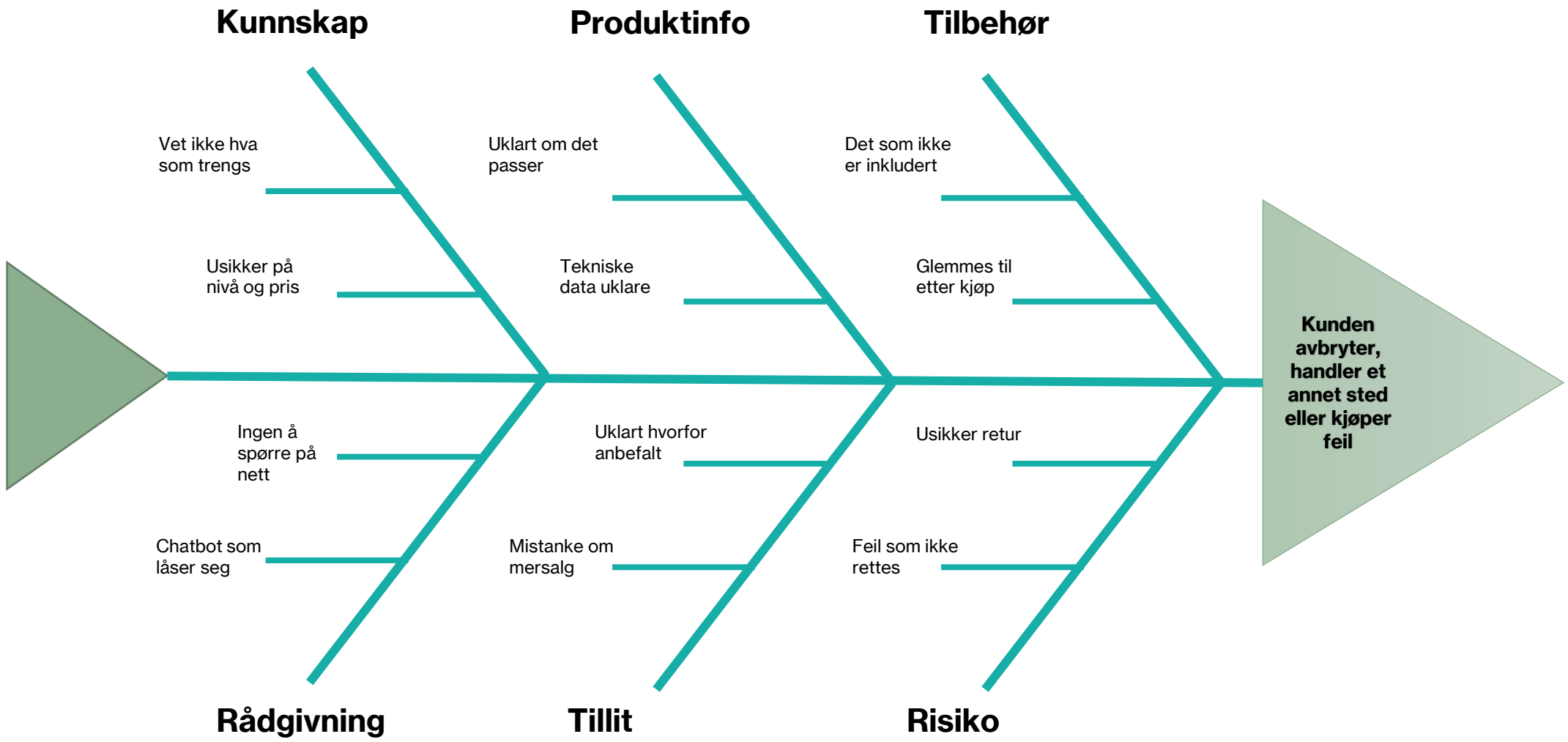
Makt–interesse-matrise (Garmann-Johnsen & Chandra, 2026). Plasseringen er vår foreløpige vurdering.

Kategorisering av «funn»

Vet ikke hva jeg trenger	Tilbehør som mangler	Passer det til det jeg har?	Tillit og kontroll	Menneske eller maskin?
«Vanskelig å vite om jeg trenger maskinen til 5000 eller den til 1500 kr»	*Glemte poleringsmiddel – det ble to turer*	*Vanskelig å vite hva som passer når man ikke kan spørre noen, slik som i fysisk butikk*	*Må forstå hvorfor akkurat det produktet anbefales*	*Vil snakke med en person ved nisjekjøp*
«Googler og spør noen med mer peiling, i dag kanskje AI»	*Har kjøpt for korte kabler og lader med feil kontakt**	*Guiden må forstå utstyr kunden har, også varer butikken ikke selger*	*Skeptisk hvis den foreslår dyrere enn nødvendig*	*Gjør det selv når han kjenner produktet*
	«Skulle gjerne fått forslag på hva som IKKE er inkludert»		*Vil ha returgaranti hvis guiden tar feil*	*Fagperson må ta over før det blir en frustrerende chatbot*

*Kilde: intervju med en potensiell kunde (7.10.2026). Funnene er foreløpige og må testes i senere faser. * Gjelder elektronikk generelt, ikke JDDs sortiment: viser et mønster, men er ikke et JDD-funn. Respondenten hadde ikke kjøpt produkter som avhenger av kjøretøyet, så JDDs kjernebehov er ikke testet ennå.*

Årsak–virkning: hvorfor stopper kjøpet opp?



Bak kulissene: interne årsaker hos JDD *(fra intervjunotatet, 15.6.2026)*

Kompatibilitet matches manuelt for ca. 10 000 produkter · Fagkunnskap sitter hos enkeltpersoner, og en nøkkelperson pensjoneres · Kundesenteret svarer på de samme spørsmålene · Opptak av kundesamtaler er ikke tatt i bruk · Strukturerte kompatibilitetsdata mangler trolig (antakelse). Dette er mulige rotårsaker bak beinene Kunnskap, Produktinfo og Rådgivning.

Fra nettbutikk til tjeneste

Nettbutikken er ikke tjenesten, den gjør tjenesten mulig. Verdien oppstår først i bruk når kunden faktisk får gjort jobben.

Kundens mål	Få jobben gjort selv, f.eks. polere bilen uten å kjøpe feil
Friksjon	Hva trenger jeg? Passer det til det jeg har? Hva mer må med? Er den dyre nødvendig?
Kundens ressurser	Utstyr han allerede har, budsjett, bruksområde, venner med mer peiling, AI
Leverandørens ressurser	Produktdata, fagkompetanse (JDD Maskin, erfarne ansatte), kundesenter, lager, frakt og returordning
Ønsket utfall	**Riktig produkt og komplett pakke første gang, uten å måtte være ekspert selv**

Rammeverk: tjenestedominant logikk (Vargo & Lusch, 2011, sitert i Kruse, 2026), anvendt etter forelesningen «Service Design and Innovation».

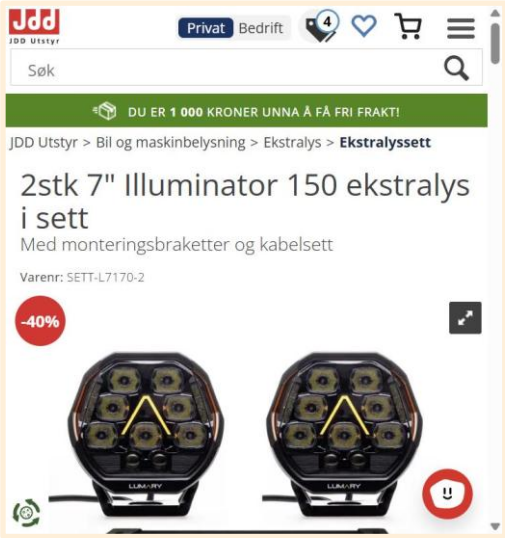
Kundereisen i dag: hvor stopper det opp?



1	2	3	4	5	6	7	8
Behov oppstår	**Finner ut hva som trengs**	**Vurderer**	**Kjøper**	**Skal bruke**	**Ny handletur**	**Jobben gjort**	**Etter jobben**
Vil polere familiens biler selv i stedet for å betale for det	Lite kunnskap, googler og spør noen med mer peiling	Ser på bilder, størrelse og pris i flere butikker	Velger billigst når alternativene er omtrent like gode	Oppdager at poleringsmiddel mangler	Må kjøpe på nytt før jobben kan gjøres	Bilene er polert. Her oppstår verdien (value-in-use)	Anmelder, kjøper igjen, anbefaler til andre?
	Vet ikke hva som trengs	**1500 eller 5000 kr?**		**Manglende tilbehør**	**Ekstra tid og kostnad**		**Ikke undersøkt ennå**

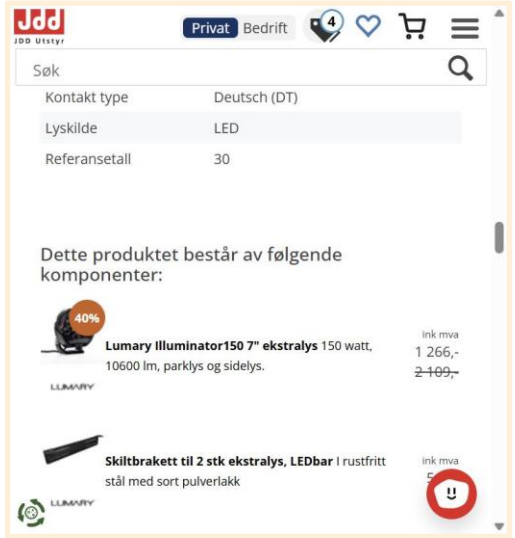
Innsikt: Tjenesten begynner før nettbutikken (når behovet oppstår) og slutter først når jobben er gjort. I dag står kunden alene i begge ender, og det er her forbedringspotensialet ser ut til å være størst. Merk: reisen bygger på ett kjøp (poleringsmaskin) og dekker ikke kjøp som avhenger av kjøretøyet.

Service safari: ekstralys til en Toyota RAV4 2022



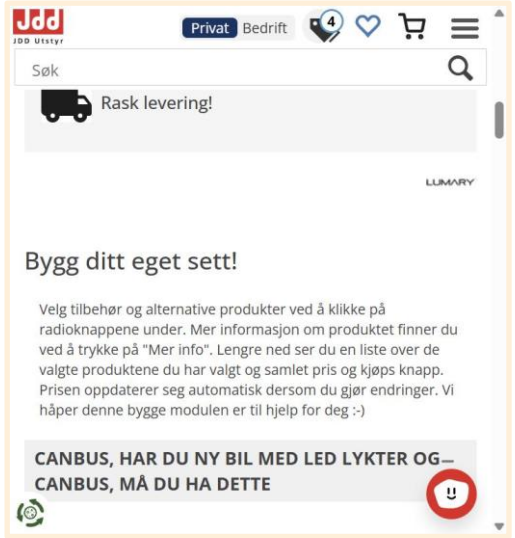
1 Finner et «komplett sett»

«Klart for montering», 3 186 kr. Produktsiden nevner ikke Canbus.



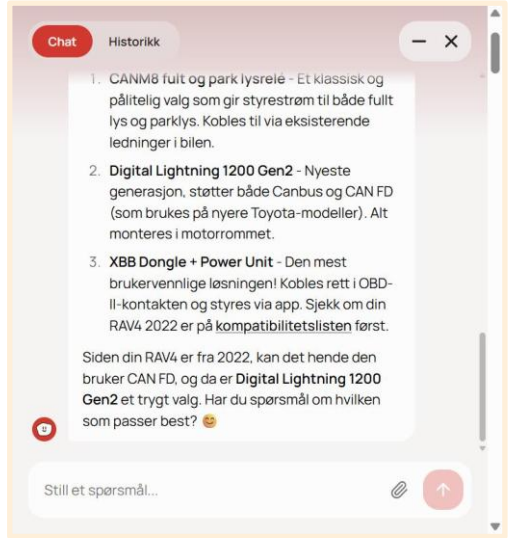
2 Kabelsettet er «for XBB»

XBB er et eget relé til ca. 2 100 kr som ikke er med i settet.



3 Byggemodulen: «må du ha dette»

Har bilen LED-lys og Canbus, trengs et relé. Kunden må selv vite hva bilen har.



4 Chatboten svarer, med forbehold

Bekrefter Canbus, foreslår tre reléer og sier at bilen «kan hende» bruker CAN FD.

Oppgave: «Kjøp ekstralys med alt som trengs til en Toyota RAV4 2022 (LED-frontlys).» Gjennomført som selvdeltakelse på jddutstyr.no 12.10.2026, mobilvisning. Produktet finnes i nettbutikken; spørsmålet er om kunden klarer å velge riktig tilbehør.

Hva service safarien viser

Verktøyene finnes allerede

Byggemodul, «komplette sett», ekstralys-veileder og KI-chatbot. Problemet er ikke mangel på pakker.

«Komplett» er ikke komplett

Nye biler trenger et Canbus-relé (1 586–2 570 kr) i tillegg. Ifølge byggemodulen trengs da ikke kabelsettet, men settet selges med det.

Kunden må oversette bilen selv

Opptil åtte relé-alternativer uten liste over bilmodeller. Søk og filter går på kjøretøygruppe, ikke modell.

Chatboten bekrefter ikke

Svaret er nyttig, men med forbehold («kan hende») og en henvisning til en ekstern liste.

Risikoen ligger hos kunden

Ved feilbestilling betaler kunden returfrakten. Ingen retur i kategorien Landbruk. «Vi monterer dessverre ikke.»

Uklare spesifikasjoner

Samme produktside oppgir 5700K i beskrivelsen og 5500K i teknisk info.

Konsekvens for analysen

Kjerneproblemet ser ut til å være oversettelsen fra «min bil» til riktig teknisk oppsett, ikke mangel på produkter eller pakker.

Funnet støtter beinene Produktinfo, Tilbehør og Risiko i fiskebenet, og respondentens ønske om «bekreftelse på at den passer».

Begrensning: én selvdeltakelse, ett bilscenario.

Antakelser: funn og videre testing

Antakelse	Hva vi har funnet	Status	Hvordan teste videre
Kunder vil guides når de er usikre, men ikke ved kjente kjøp.	*«Når jeg har kjennskap til det jeg handler … hadde det blitt mer slitsomt enn produktivt.»*	**Støttet**	Flere intervjuer med både førstegangs- og gjenkjøpskunder
Pakketilbud oppleves som hjelp, ikke mersalg.	*Vil ha forslag på det som «IKKE er inkludert», men skeptisk hvis guiden foreslår dyrere enn nødvendig.*	**Delvis**	Teste ulike formuleringer («trengs for å fungere» vs. «ofte kjøpt sammen»)
Bekreftet kompatibilitet er det viktigste for tillit.	*Nevnes først, men også forklaring, levering, montering og returgaranti.*	**Delvis**	Rangeringsøvelse i intervjuer; returårsaker i JDDs data. Vi antar at forklaringer påvirker tilliten
Kjøretøykompatibilitet er kundens største problem (JDDs antakelse).	*Intervju: ikke relevant for respondenten. Service safari: nye biler trenger Canbus-relé som ikke er med i «komplette» sett, og kunden må selv vite hva bilen har.*	**Delvis**	Intervjue kjøpere av lys og lysbjelker; analysere opptak fra kundesenteret
JDD har strukturerte kompatibilitetsdata å bygge på.	*Service safari: søk og filter går bare på kjøretøygruppe, ikke modell, og reléene mangler modellister. Tyder på at data på modellnivå mangler.*	**Delvis**	Gå gjennom produktdata og Multicase-API sammen med JDD

Største overraskelse: «Komplette» ekstralyssett er ikke komplette for nye biler med Canbus. Kunden må selv finne og velge riktig relé. Respondenten i intervjuet hadde derimot ingen erfaring med kjøretøykompatibilitet.

Oppsummere

Persona, empatikart og verdiforslag

Persona: Martin, bilinteressert student

Fiktivt nærportrett bygget på intervjuet med en potensiell kunde (7.10.2026). Jf. Brattli et al. (2023), sitert i Garmann-Johnsen & Chandra (2026).

M

Martin

Student, glad i bil

Gjør enkelt vedlikehold selv, men overlater det kompliserte til andre.

Kjøper sjelden: mest rens, vask og olje.

Siste store kjøp: en poleringsmaskin, slik at «ungdommene» kunne polere familiens biler i stedet for å betale for det.

«Ville nok ikke kjøpt før jeg var ganske sikker på at det vil gå.»

Slik handler han

1. Googler hva som trengs for jobben
2. Sjekker kampanjer i nærheten og hva familien har fra før
3. Ser på bilder, størrelse og pris i flere butikker
4. Velger det billigste når alternativene er omtrent like gode
5. Oppdager etterpå at poleringsmiddel mangler, og må ut på en ny tur

Trenger

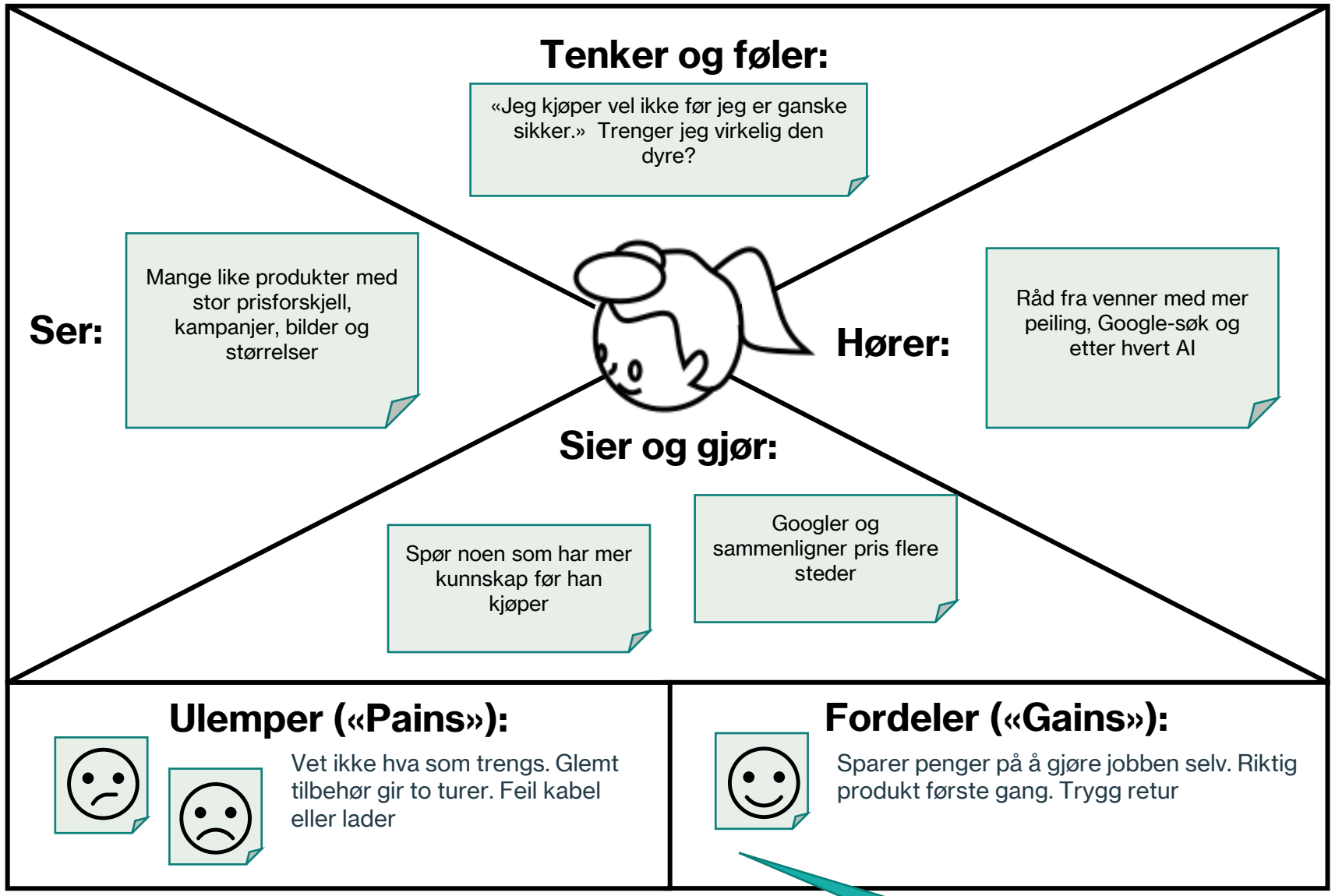
- Bekreftelse på at det passer til det han har
- Forslag på tilbehør som ikke er inkludert
- Info om levering og montering
- Returgaranti hvis rådet er feil

Frustrasjoner

- Vet ikke om han trenger maskinen til 1 500 eller 5 000 kr
- Har kjøpt for korte kabler og feil lader
- Ingen å spørre på nett, slik som i butikk

Vil ha hjelp, men på egne premisser

- Snakker med en person ved nisjekjøp
- Klarer seg selv når han kjenner produktet
- Filtre eller konkrete spørsmål, ikke fritekst
- «Ikke dra det som typiske chatbotter»

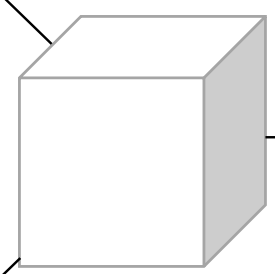


Empatikart, jf. Brattli et al. (2023), sitert i Garmann-Johnsen & Chandra (2026)

VERDIFORSLAG

Oppturer

Produkter og tjenester



Smertestillende

Harmoni

KUNDESEGMENT

Goder

- Spare penger på å gjøre jobben selv
- Komplett pakke i en ordre
- Riktig produkt første gang
- Forstå hvorfor produktet anbefales

Kunde-jobb(er)

- Vedlikeholde og fikse bil og utstyr selv
- Finne og kjøpe alt jobben krever
- Forklare hva jeg har, få vite hva jeg trenger

Hvem er "kunden" her?

Smertepunkter

- Vet ikke hva jeg trenger
- Usikker kompatibilitet
- Chatbot som ikke forstår
- Glemt tilbehør gir nye turer
- Frykt for feilkjøp og mersalg

Kundesegment: private og semiprofesjonelle kjøpere med lite fagkunnskap som gjør sjeldne eller komplekse kjøp av bil-, maskin- og verkstedutstyr. (Venstre side fylles ut i neste samling.)

Kilder

Litteratur og forelesninger

Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design Studies, 32(6), 521–532.

Garmann-Johnsen, N. & Chandra, L. (2026). Designtenkning (2): Undersøke og analysere [forelesning]. IS-219, Universitetet i Agder.

Kruse, L. C. (2026). Service Design and Innovation [forelesning]. Universitetet i Agder.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. (2015). Vinnende verdiforslag.

Empiri

JDD Utstyr: intervjunotat fra kartleggingssamtale, Teams, 15.6.2026 (B. Jomaas og N. F. Garmann-Johnsen). Tildelt av foreleser.

Garmann-Johnsen, N. F.: e-post til gruppe 1 om begrenset brukertilgang, oktober 2026.

Gruppe 1: semistrukturert intervju med en potensiell kunde, 7.10.2026. Spørreguide i vedlegg.

Gruppe 1: service safari på jddutstyr.no, 12.10.2026 (produktsider, byggemodul, FAQ og KI-chatbot).

JDD Maskin AS: bedriftsprofil, karrierestart.no (veivedlikehold for kommuner og Agder fylkeskommune). Hentet 12.10.2026.

Vedlegg: spørreguide (utdrag)

1. Om respondenten

«Kan du fortelle litt om deg selv og hva du bruker bil, maskin eller annet utstyr til?»

2. Dagens kjøpsprosess

«Kan du fortelle steg for steg hvordan du gikk frem fra behovet oppsto til kjøpet var gjennomført?»

3. Utfordringer

«Hvordan finner du ut om et produkt faktisk passer til bilen, maskinen eller utstyret ditt?»

4. Informasjon og valg

«Hvilken informasjon må du ha før du føler deg trygg nok til å bestille?»

5. Tilbehør

«Når du kjøper et produkt, hvordan finner du ut hva annet du trenger for å få det til å fungere?»

6. Kontakt med leverandør

«Når ønsker du å finne ut av ting selv på nettet, og når ønsker du å snakke med en person?»

7. Digital veileder (presenteres først her)

«Hva tenker du om en slik løsning?»

8. Tillit og kontroll

«Hva måtte løsningen vise eller forklare for at du skulle stole på anbefalingen?»

9. Avslutning

«Hvis du kunne forbedret én ting ved måten du kjøper slike produkter på i dag, hva ville det vært?»

Hver del hadde oppfølgingsspørsmål, og guiden avsluttes med et debrief-skjema for intervjuerne. Konseptet ble presentert først etter spørsmålene om dagens praksis, for ikke å lede respondenten.